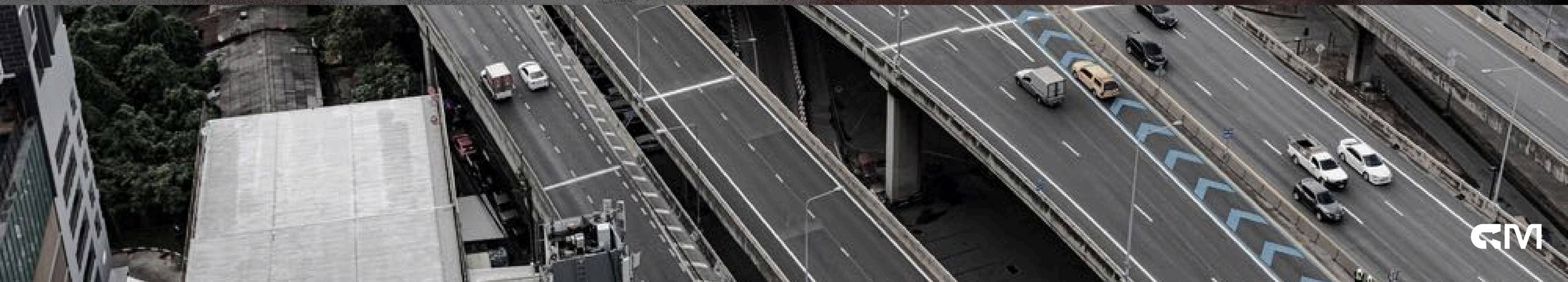
EMISSION
srano
tech mai
ระบบคัดกรองมลพิษยานพาหนะอัตโนมัติ
Automated Vehicle Emissions Screening System

ประเทศไทยมีถนนในความดูแลของกรมทางหลวงกว่า

52,000 กม.



แหล่งที่มา: กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

45 ล้านคัน

96%
รถเครื่องยนต์สันดาป

25.9
ล้านคันมีอายุเกิน 7 ปี (รถเก่า)
(ต้องตรวจสภาพทุกปี)

ตรวจสภาพจริง เพียง 5.51 ล้านคัน

แหล่งที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย)

คนไทย

38 ล้านคน

อาศัยอยู่ในพื้นที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

15 ล้านคน

คือเด็ก ผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

ทำไมมาตรการเดิมยังไม่พอ

57% ของ PM2.5

มาจากรถเครื่องยนต์ดีเซล

ช่วง 90 วันอันตราย (1 ธ.ค. 68 - 28 ก.พ. 69)
ทำไมมาตรการเดิมยังไม่พอ
การตรวจปัจจุบันครอบคลุมเพียง
0.29%
เจอและจับจริงเพียง 1.6% จาก รถที่ตรวจ

ทำไมมาตรการเดิมยังไม่พอ
สติกเกอร์ "ห้ามใช้ชั่วคราว"
มีช่องโหว่ในการบังคับใช้

ROOT CAUSE

หัวฉีดตัน

เทอร์โบรั่ว

เครื่องหลวม

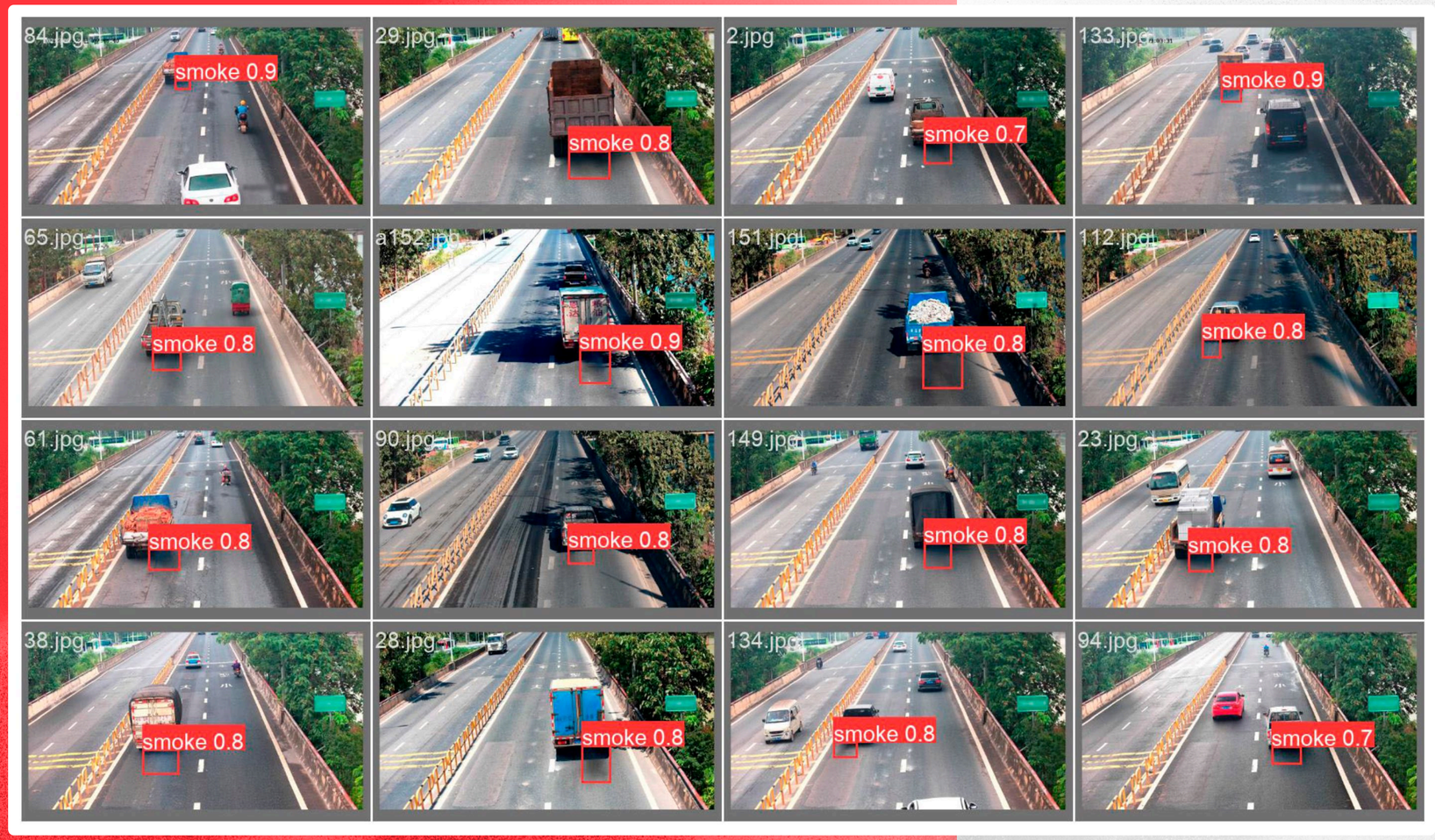
การเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์

ปล่อย
มลพิษ

Secondary PM, PM 2.5

รถที่ปล่อยมลพิษ PM 2.5
ทุกคันมีปัญหา การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เสมอ
รถควันดำทุกคันปล่อยมลพิษ
แต่รถที่ปล่อยมลพิษไม่ได้ปล่อยควันดำเสมอไป

VISION RESEARCH



SMOKE OPACITY

ตรวจควันดำด้วย Vision-AI

ความแม่นยำ (mAP@0.5)

95.17%

ความเร็วในการตรวจจับ

44.6 fps

ชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกและทดสอบ

Black Smoke Dataset

รวม 11,061 ภาพ (มีควันดำ / ไม่มีควันดำ)

sensors

A Lightweight Model for Real-Time Detection of Vehicle Black Smoke
Sensors 2023, 23(23), 9492

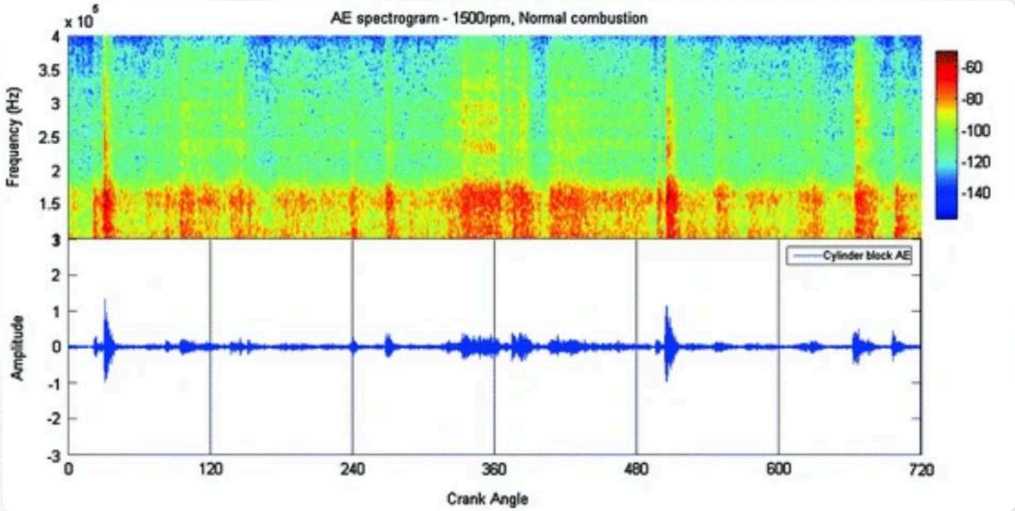
https://www.mdpi.com/1424-8220/23/23/9492

The Gap

กล้องมองไม่เห็นต้นเหตุ
กล้องจับได้เฉพาะควันที่ "มองเห็น"
แต่รถที่มีปัญหามลพิษ อาจไม่ปล่อยควันให้เห็น

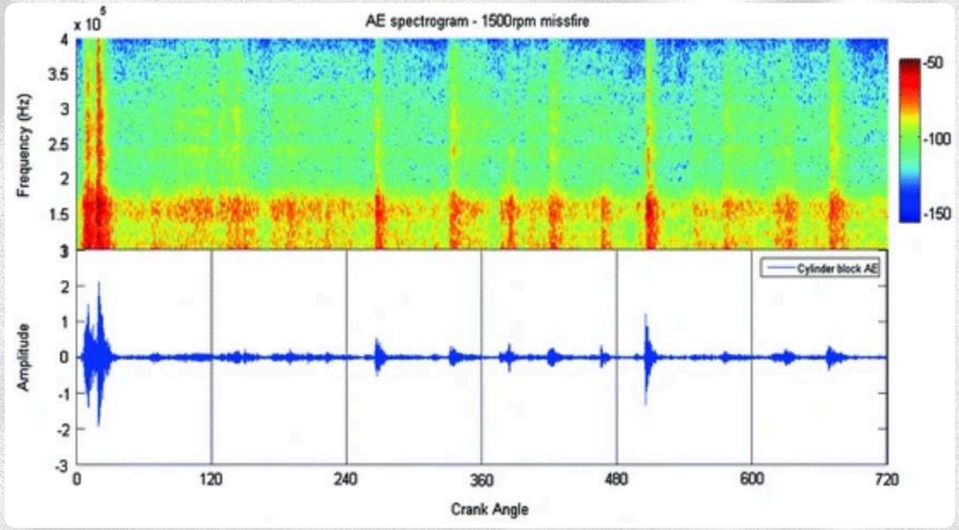
SOUND INSIGHT

การเผาไหม้ สมบูรณ์



กราฟแสดงยอดคลื่นเรียงตัวเป็นระเบียบตามจังหวะจุดระเบิดปกติ
สะท้อนถึงแรงดันในกระบอกสูบที่เสถียรและไร้มลพิษ

การเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์



พบคลื่นแทรกที่ผิดปกติปรากฏขึ้นในย่านความถี่ต่ำ
ซึ่งเป็นหลักฐานทางฟิสิกส์ของการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และหัวฉีดอุดตัน

การ เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จากอุปกรณ์ชำรุด (เช่น หัวฉีดตัน, เทอร์โบรั่ว, เครื่องหลวม)
จะก่อให้เกิด คลื่นเสียงความถี่เฉพาะ ที่แตกต่างจากรถปกติ

SPRINGER NATURE Link

Diesel Engine Problems, Acoustic Emission Signals and Simulated Misfire Faults

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-85729-493-7_46

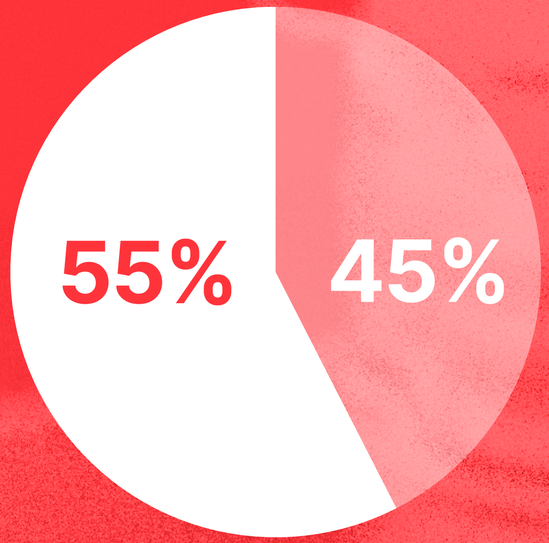
ACOUSTIC-AI POC

ร่วมมือ & เก็บข้อมูลจริงกับ
TOYOYA K.MOTORS

ACOUSTIC-AI POC

93.29% ความแม่นยำของ AI
(เครื่องยนต์ผิดปกติ)

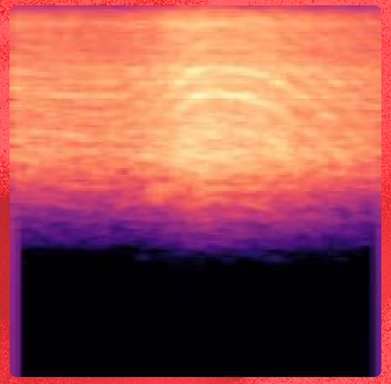
ชุดข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา AI

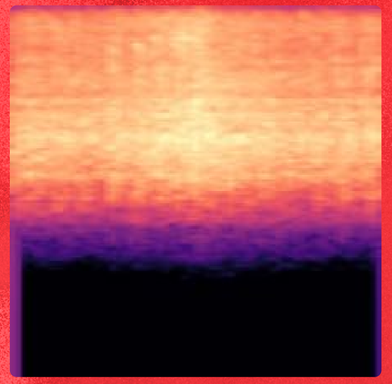


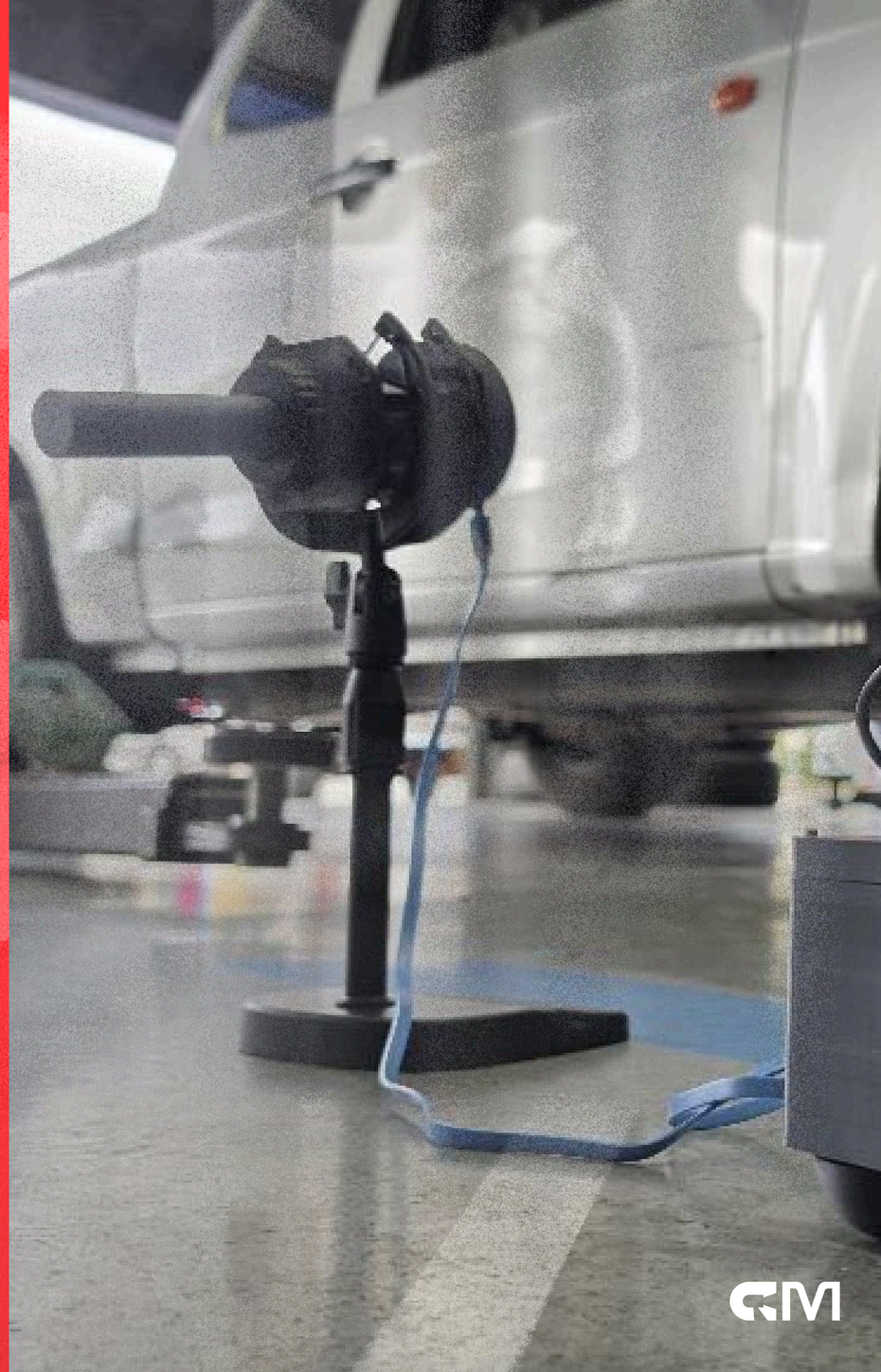
1,500 ตัวอย่างเสียง

55%
รถยนต์
เผาไหม้ไม่สมบูรณ์
(หัวฉีดพัง, เทอร์โบรั่ว, เครื่องหลวม)

45%
รถยนต์
เผาไหม้ปกติ
(เผาไหม้สมบูรณ์, จุดระเบิดปกติ)







EMISSION

ระบบคัดกรองมลพิษยานพาหนะอัตโนมัติ

Automated Vehicle Emissions Screening System

ARCHICTURE

HARDWARE

เก็บข้อมูลจากยานพาหนะ

ไมโครโฟนอาเรย์
เก็บเสียงเครื่องยนต์
ความถี่เฉพาะ

กล้องมุมสูง
จับป้ายทะเบียน
รุ่นรถและควันดำ

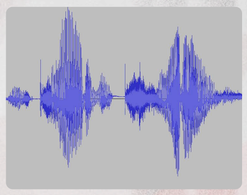
Edge Box
ประมวลผลที่หน้างาน
วิเคราะห์ภาพและเสียงทันที

ข้อมูลที่เก็บได้

ป้ายทะเบียน

ควันดำ (Opacity)

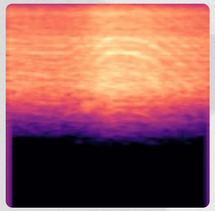
รุ่นรถ



เสียงเครื่องยนต์

COMPUTE

วิเคราะห์ด้วย AI หลายมิติ



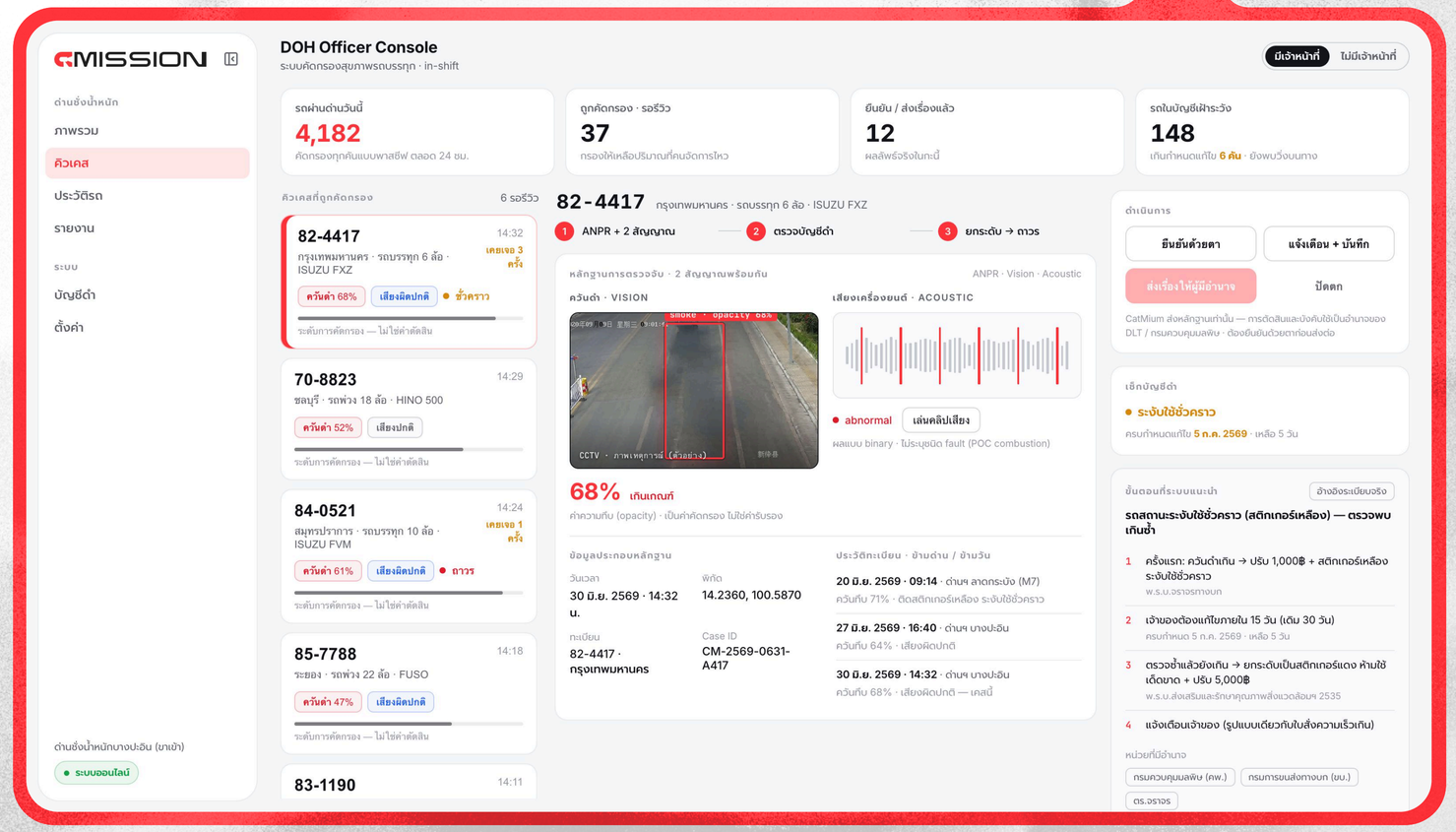
Acoustic AI - เสียงเครื่องยนต์
วิเคราะห์เสียงเครื่องยนต์ ตรวจจับความผิดปกติ เช่น
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์, หัวฉีดรั่ว, ตัดแคท/DPF

Vision AI - ควันดำ
วิเคราะห์ความทึบของควันไอเสีย (Opacity)
และจำแนกระดับควันดำ

เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อการเรียนรู้และสร้างสถิติ

IN ACTION

รถเข้า — CMISSION — รายงานข้อมูล — ดำเนินการได้ทันที



- ระบบรวบรวมหลักฐาน (ภาพ / วิดีโอ / สถานที่ / วันเวลา)
- เจ้าหน้าที่ DOH คัดกรองหลักฐานก่อนส่ง ส่งไปยัง DLT ให้พิจารณาหลักฐาน
- กรมการขนส่งทางบก เรียกผู้กระทำความผิดมารายงานตัว และสอบสวน

ROAD MAP

Success

Validation

พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี

POC กับ Toyota K.Motors
พิสูจนการวิเคราะห์เสียงเครื่องยนต์แยกปกติ/ผิดปกติได้แม่นยำ

Validation จาก PTT
ทรัพยากรและคอนเน็กชั่นเพื่อเร่งพัฒนาและต่อยอด

Support จากคณะวิศวฯ จุฬาฯ
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำหรับการสร้าง Prototype

Now

Development

สร้าง Prototype สำหรับทำ POC เต็มรูปแบบ

ขยายฐานข้อมูลกับ Fit Auto
เก็บฐานเสียงเครื่องยนต์

พัฒนา Acoustic AI
คัดกรองรถยนต์ปล่อยมลพิษสูงจากเสียงเครื่องยนต์

พัฒนา Vision AI
ตรวจจับกลุ่มควันดำจากท่อไอเสีย

Q4 2026 - Q2 2027

Sandbox Pilot

ติดตั้งจริงที่ด่านนำร่องร่วมกับ DOH

ติดตั้ง 1 Node ที่ด่านชั่งน้ำหนัก
ร่วมกับกรมทางหลวง (DOH)

ทดสอบ User Journey จริง
ทดสอบขั้นตอนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่หน้างานจริง

ปรับปรุงโมเดล + วัดผล
จำนวน Alert, False Positive, Coverage

2027 เป็นต้นไป

Scale

ขยายผลสู่จุดติดตั้งทั่วประเทศ

ขยายการติดตั้ง Node
ด่านชั่งน้ำหนักทั่วประเทศ

ขยายฐานข้อมูลเสียงต่อเนื่อง
ตรวจจับการดัดแปลงรถ (ตัดแคท/ถอด DPF)

เชื่อมต่อระบบหน่วยงานรัฐ
ส่งต่อหลักฐานให้ DLT / กรมควบคุมมลพิษ แบบ routine

Success

Now

Q4 2026 - Q2 2027

2027 Onwards

Validation

พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี

Development

สร้าง Prototype สำหรับทำ POC เต็มรูปแบบ

Sandbox Pilot

ติดตั้งจริงที่ด่านนำร่องร่วมกับ DOH

Scale

ขยายผลสู่จุดติดตั้งทั่วประเทศ

Toyota K. Motor's POC

พิสูจน์ว่าเสียงเครื่องยนต์แยกปกติ / ผิดปกติได้จริง

Objective

แยกรถที่เผาไหม้สมบูรณ์ / ไม่สมบูรณ์

Environment

ภายในอู่ซ่อม (เงียบ ปิด)

Setup

ถือไมค์หน้า-หลัง, เปิดกระโปรง

Support จากคณะวิศวฯ จุฬาฯ

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำหรับการสร้าง Prototype

Success

Validation

พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี

Now

Development

สร้าง Prototype สำหรับทำ POC เต็มรูปแบบ

Q4 2026 - Q2 2027

Sandbox Pilot

ติดตั้งจริงที่ด่านนำร่องร่วมกับ DOH

2027 Onwards

Scale

ขยายผลสู่จุดติดตั้งทั่วประเทศ

FIT Auto's POC

ขยายฐานข้อมูลเสียงรถยนต์ปกติ

Objective

สร้าง Baseline เสียงรถปกติ

Environment

ภายในอู่ซ่อม (เงียบ ปิด)

Setup

ไมค์ตั้งข้างรถ, ปิดกระโปรง

FIT Auto

Success

Now

Q4 2026 - Q2 2027

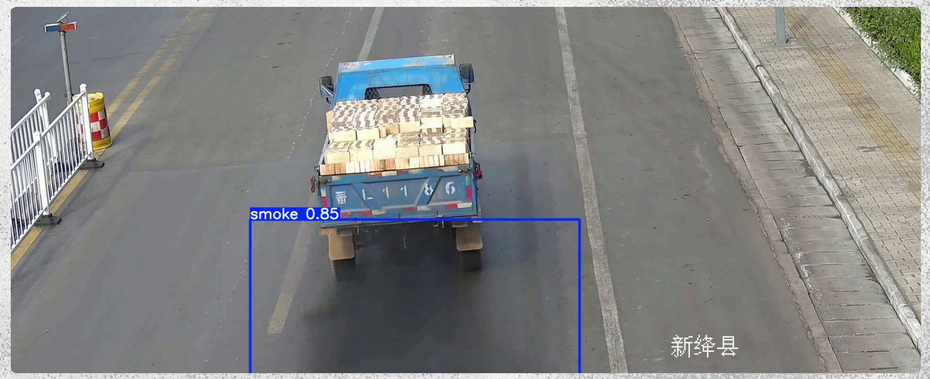
2027 Onwards

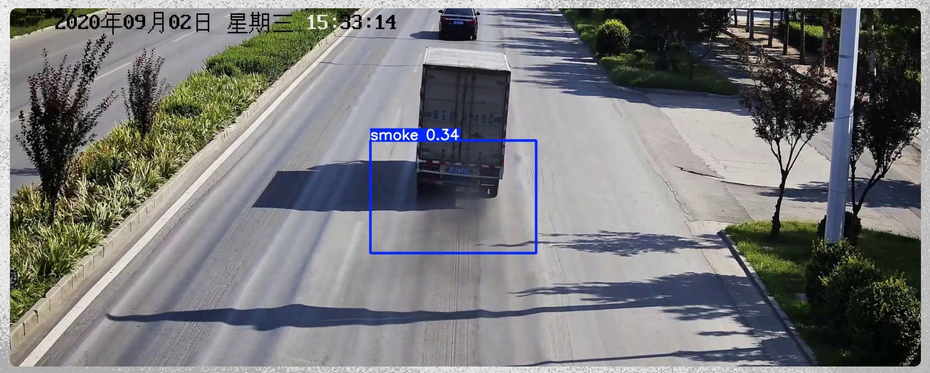
Validation
พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี

Development
สร้าง Prototype สำหรับทำ POC เต็มรูปแบบ

Sandbox Pilot
ติดตั้งจริงที่ด่านนำร่องร่วมกับ DOH

Scale
ขยายผลสู่จุดติดตั้งทั่วประเทศ





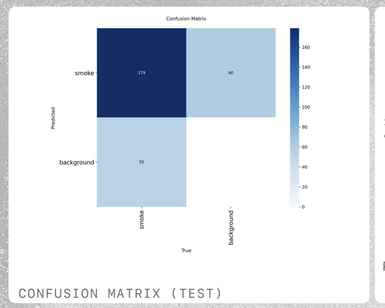
Vision AI Prototype

พัฒนาโมเดล Vision AI ด้วยชุดข้อมูลภาพควันไอเสีย

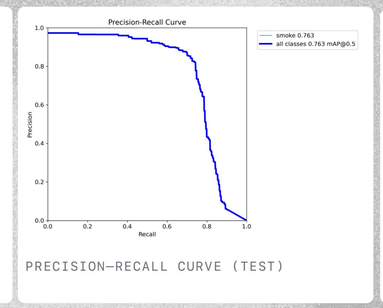
82.3% **ความแม่นยำของ AI**
(ตรวจจับควันดำ)

TEST MAP@0.5	INFERENCE SPEED	TRAINING IMAGES	MODEL
0.763	122 fps	3,173	YOLO11n 2.58M

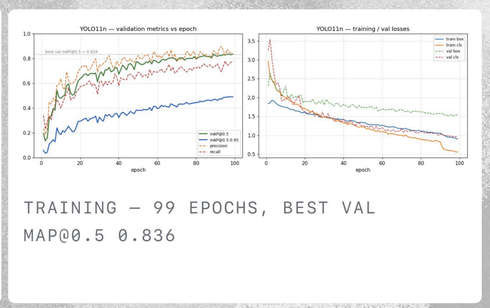
MAP@0.5:0.95	RECALL
0.442	0.735



CONFUSION MATRIX (TEST)



PRECISION–RECALL CURVE (TEST)



TRAINING — 99 EPOCHS, BEST VAL MAP@0.5 0.836

Baidu 百度

Black Smoke Dataset (CCTV On-road)

https://aistudio.baidu.com/datasetdetail/78275

Success

Validation

พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี

Now

Development

สร้าง Prototype สำหรับทำ POC เต็มรูปแบบ

Q4 2026 - Q2 2027

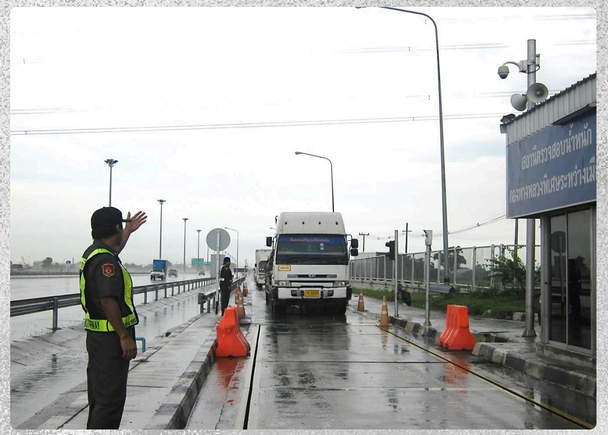
Sandbox Pilot

ติดตั้งจริงที่ด่านนำร่องร่วมกับ DOH

2027 Onwards

Scale

ขยายผลสู่จุดติดตั้งทั่วประเทศ



WHY HERE

ทำไมต้องที่ด่านชั่งน้ำหนัก

รถบรรทุกต้องผ่านอยู่แล้ว

-ครอบคลุมรถบรรทุก **85%** ของทางหลวงสายหลัก

-เก็บข้อมูลต่อเนื่องสร้างฐานข้อมูลสภาพรถจริง

รถชะลอ/หยุดรถ

-ความเร็วต่ำ **(<20กม./ชม.)** ภาพควันดำชัดไม่เบลอ

-ไมค์เก็บเสียงเครื่องยนต์ได้ดี (สัญญาณรบกวนน้อย)

โครงสร้างพื้นฐานพร้อม

-มีไฟฟ้า,โครงสร้าง,พื้นที่ติดตั้ง,เครือข่ายพร้อมใช้งาน

-ใช้ CCTV เดิม (กล้องหน้าสูง) ลดต้นทุนและเวลา

เลือกจุดที่รถชะลอ/หยุด → จับได้ชัด → เก็บข้อมูล

Success

Now

Q4 2026 - Q2 2027

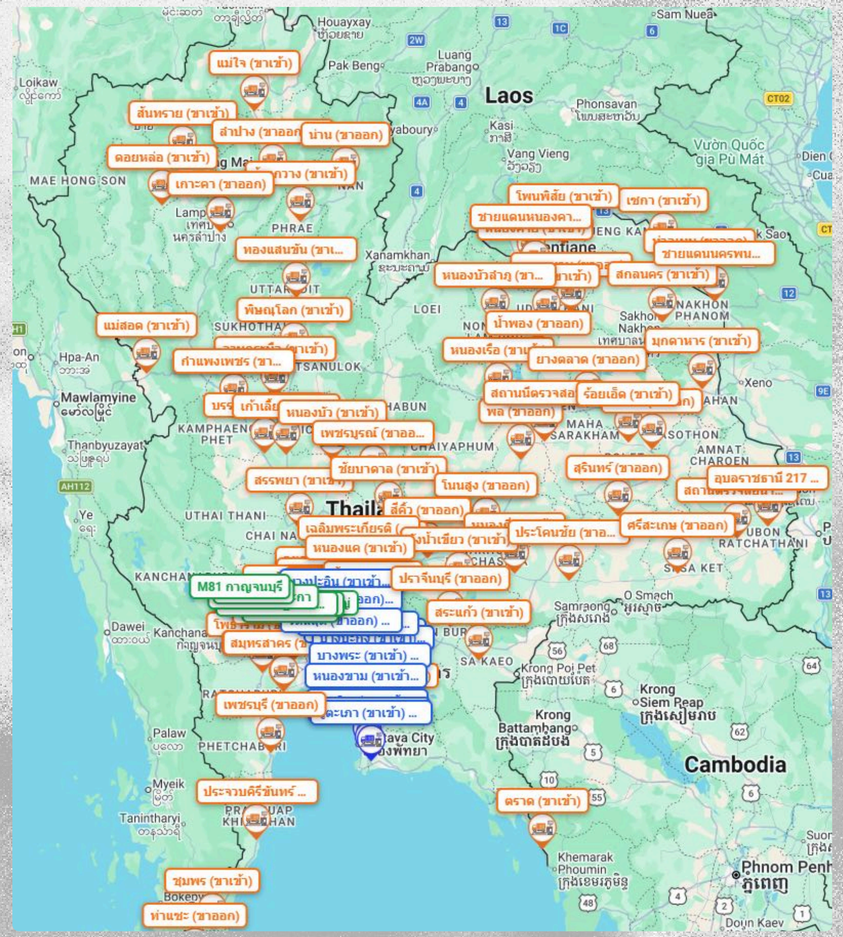
2027 Onwards

Validation
พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี

Development
สร้าง Prototype สำหรับทำ POC เต็มรูปแบบ

Sandbox Pilot
ติดตั้งจริงที่ด่านนำร่องร่วมกับ DOH

Scale
ขยายผลสู่จุดติดตั้งทั่วประเทศ



Total nationwide weigh stations
จำนวนสถานีตรวจสอบน้ำหนักทั่วประเทศ

ภาคเหนือ
24 สถานี

ภาคกลาง
15 สถานี

ภาคอีสาน
32 สถานี

ภาคตะวันออก
18 สถานี

ภาคตะวันตก
5 สถานี

ภาคใต้
16 สถานี

รวมทั้งหมด
110 สถานี

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
https://www.highwayweigh.go.th/stations/weight_stations_map/map

CURRENT APPROACH

ตรวจรถทั่วประเทศได้ 128,338

ประมาณ

1,426

คันต่อวัน

ช่วง 90 วันอันตราย

ทีมเจ้าหน้าที่ออกไปตั้งด่านริมถนน
ต้องโบกรถให้ **จอดทีละคัน**

8 ชั่วโมง ต่อวัน

C-MISSION

รถใช้มอเตอร์เวย์เฉลี่ยเกือบ **5 แสนคันต่อวัน**
รถบรรทุกที่เข้าด่านชั่งอีกกว่า **8 หมื่นคัน**

รวมกว่า

577,000

คันต่อวัน

สถิติปี 2565

รถวิ่งผ่านจุดที่ C-Mission จะอยู่
โดย**ไม่ต้องโบกให้จอดแม้แต่คันเดียว**

24 ชั่วโมง ทุกวัน

ได้ข้อมูลรถทุกคันที่ผ่านด่านทั่วประเทศ ตรงกับทิศทาง

Data Driven Policy

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของกรมทางหลวง
ในแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566-2570 ระบุชัดว่าต้อง

พัฒนาทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสี่ยงสุขภาพไปกับการจับรถควันดำ
และข้อมูลที่เคยกระจัดกระจายจะ **รวมเป็นระบบเดียว**
ที่กรมใช้ติดตาม บังคับใช้กฎหมาย และวางนโยบายได้จริง

MISSION

“ก้าวต่อไปของยุทธศาสตร์
เพิ่มมิติการมองเห็นและจัดการที่ตัวรถ
ซึ่งเป็น ต้นตอของฝุ่น โดยตรง”

OUR TEAM AND SUPPORT

IoT & AI Engineer

ภาณุพงษ์ สภานนท์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

- **Data Scientist Intern** — KBTG
- **AI Engineer Intern** — Mitr Phol Group
- **AI Research Intern** — NECTEC

Software Engineer

ธนกฤต แสงปานแก้ว
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

- **Software Engineer Intern** — KBTG
- **Business Development** — Blockfint Co.,Ltd.
- **Winner (1st)** — PTT Spark Hack

Designer

ปิยากร สุธีโรจน์ตระกูล
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

- **Software Engineer Intern** — KBTG
- **Software Engineer** — Blockfint Co.,Ltd.
- **Winner (1st)** — PTT Spark Hack

Business Strategist

พลอยขวัญ์ ธาราภรณ์ศิลป์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

- **Innovation Product** — KBTG
- **Winner (1st)** — PTT Spark Hack
- **Winner (1st)** — CUNEX Hackathon

Data Analyst

เจษฎา พุ่มมี
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

- **Data and AI Engineer** — KBTG
- **Winner (1st)** — PTT Spark Hack
- **Winner (1st)** — CUNEX Hackathon

Support

- **คณะวิศวกรรมศาสตร์** — จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **บริษัท ปตท. จำกัด** — ทีม Prism
- **โตโยต้า เค.มอเตอร์ส์** — สำนักงานใหญ่, สุขุมวิท

Team Achievement

- **KBTG** — 3-months Internship
- **CUNEX Hackathon** — Winner
- **PTT Spark Hack** — Winner

ระบบคัดกรองมลพิษยานพาหนะอัตโนมัติ

Automated Vehicle Emissions Screening System

นิยามว่ารถเป็น "แหล่งกำเนิดมลพิษ"	มาตรา 4	"แหล่งกำเนิดมลพิษ" ระบุรวม "ยานพาหนะ" ไว้ตรงๆ ในนิยาม
นิยามสิ่งที่ Vision AI ตรวจจับ	มาตรา 4	"อากาศเสีย" = "ไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบา" — ตรงกับควันดำเป๊ะ
กติกาที่รถต้องทำตาม	มาตรา 64	"ยานพาหนะที่จะนำมาใช้ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกินมาตรฐาน"
อำนาจเรียกรถหยุดตรวจ	มาตรา 67	เจ้าหน้าที่สั่งให้ยานพาหนะหยุด เข้าไปตรวจเครื่องยนต์ได้
อำนาจสั่งห้ามใช้	มาตรา 65	ตรวจพบฝ่าฝืน ม.64 → สั่งห้ามใช้ "เด็ดขาด" หรือ "จนกว่าจะแก้ไข"
ที่มาของสติกเกอร์เหลือง/แดง	มาตรา 66	บังคับให้ทำเครื่องหมาย "ห้ามใช้เด็ดขาด" หรือ "ห้ามใช้ชั่วคราว" ให้เห็นชัดบนตัวรถ — นี่คือต้นตอสติกเกอร์ที่ใช้ในบททั้งหมด
ค่าปรับฝ่าฝืนขับต่อ	มาตรา 102	"ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ...ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา 22 — พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

มาตรา ๒๒ ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

https://deka.in.th/laws/%E0%B8%970006-1b-0001/22

เจ้าหน้าที่ ขบ. เรียกรถให้หยุดตรวจ

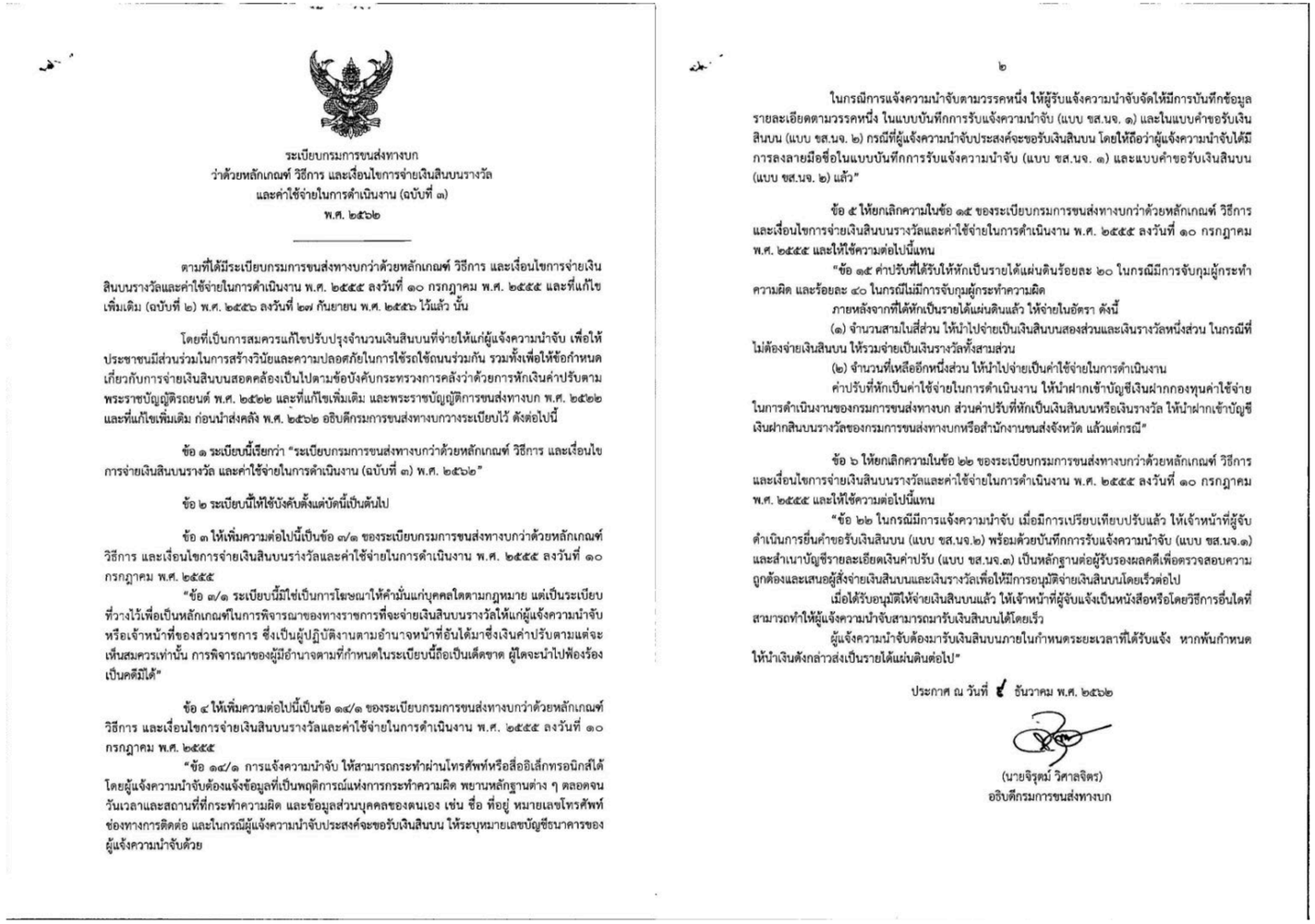
มาตรา ๕๐ ให้ผู้ตรวจการมีอำนาจเรียกรถให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบ และเมื่อเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น ให้ผู้ตรวจการมีอำนาจจับกุมผู้ฝ่าฝืนเพื่อส่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ลบล้างอำนาจจับกุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

การใช้อำนาจตามมาตรา 50 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก เป็นอำนาจเฉพาะของผู้ตรวจการที่ ขบ. แต่งตั้ง ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ C-Mission ออกแบบให้เป็นระบบส่งต่อหลักฐาน ไม่ใช่ระบบบังคับใช้กฎหมายเอง

แหล่งที่มา: พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

แจ้งรถควันดำ ท่อดัง-แต่งผิดกฎหมาย



ระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้แล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงจำนวนเงินสินบนที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รวมทั้งเพื่อให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบนสอดคล้องเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

"ข้อ ๓/๑ ระเบียบนี้มิใช่เป็นการโฆษณาให้คำมั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็นระเบียบที่วางไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของทางราชการที่จะจ่ายเงินสินบนรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันได้มาซึ่งเงินค่าปรับตามแต่จะเห็นสมควรเท่านั้น การพิจารณาของผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในระเบียบนี้ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปฟ้องร้องเป็นคดีมิได้"

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๔/๑ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

"ข้อ ๑๔/๑ การแจ้งความนำจับ ให้สามารถกระทำผ่านโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้แจ้งความนำจับต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด พยานหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนวันเวลาและสถานที่ที่กระทำความผิด และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งความนำจับประสงค์จะขอรับเงินสินบน ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งความนำจับด้วย

๒

ในกรณีการแจ้งความนำจับตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับแจ้งความนำจับจัดให้มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง ในแบบบันทึกการรับแจ้งความนำจับ (แบบ ขส.น.จ. ๑) และในแบบคำขอรับเงินสินบน (แบบ ขส.น.จ. ๒) กรณีที่ผู้แจ้งความนำจับประสงค์จะขอรับเงินสินบน โดยให้ถือว่าผู้แจ้งความนำจับได้มีการลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการรับแจ้งความนำจับ (แบบ ขส.น.จ. ๑) และแบบคำขอรับเงินสินบน (แบบ ขส.น.จ. ๒) แล้ว"

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๑๕ ค่าปรับที่ได้รับให้หักเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ ๒๐ ในกรณีมีการจับกุมผู้กระทำความผิด และร้อยละ ๔๐ ในกรณีไม่มีการจับกุมผู้กระทำความผิด

ภายหลังจากที่ได้หักเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว ให้จ่ายในอัตรา ดังนี้

(๑) จำนวนสามในสี่ส่วน ให้นำไปจ่ายเป็นเงินสินบนสองส่วนและเงินรางวัลหนึ่งส่วน ในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลทั้งสามส่วน

(๒) จำนวนที่เหลืออีกหนึ่งส่วน ให้นำไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าปรับที่หักเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ให้นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก ส่วนค่าปรับที่หักเป็นเงินสินบนหรือเงินรางวัล ให้นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากสินบนรางวัลของกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณี"

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๒ ในกรณีมีการแจ้งความนำจับ เมื่อมีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับดำเนินการยื่นคำขอรับเงินสินบน (แบบ ขส.น.จ.๒) พร้อมด้วยบันทึกการรับแจ้งความนำจับ (แบบ ขส.น.จ.๑) และสำเนาบัญชีรายละเอียดเงินค่าปรับ (แบบ ขส.น.จ.๓) เป็นหลักฐานต่อผู้รับรองผลคดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้สั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้มีการอนุมัติจ่ายเงินสินบนโดยเร็วต่อไป

เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสินบนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับแจ้งเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นใดที่สามารถทำให้ผู้แจ้งความนำจับสามารถมารับเงินสินบนได้โดยเร็ว

ผู้แจ้งความนำจับต้องมารับเงินสินบนภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดให้นำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป"

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจิรุฒม์ วิศาลจิตร)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

https://www.autoinfo.co.th/online/385591

https://www.catdumb.com/lifestyle/77892

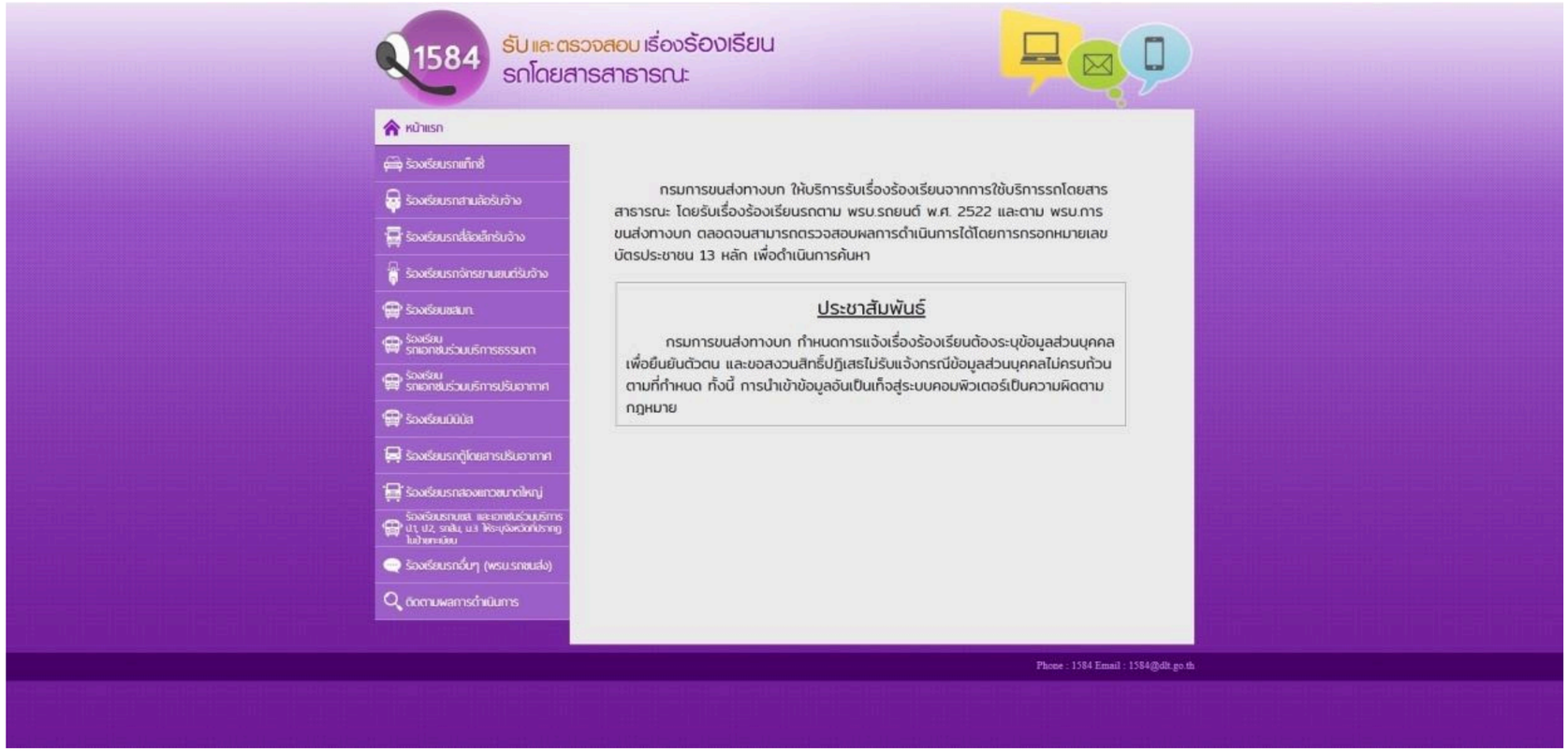
1.มีหลักฐาน (ภาพ / คลิป / สถานที่ / timestamp)
2. แจ้งไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร ช่องทางติดต่อตามนี้เลย
– โทรศัพท์ 1584 และจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน
– ทาง Line @1584DLT
– เพจ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ
3. รอรับ SMS
ยืนยันการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งความนำจับ
4. กรมการขนส่งทางบก
ดำเนินการเรียกผู้กระทำความผิดมารายงานตัว และสอบสวน
5. เมื่อคดีสิ้นสุด และมีการจ่ายค่าปรับ จะได้รับ SMS
พร้อมโอนเงินส่วนแบ่งค่าปรับตามที่ผู้แจ้งยื่นคำร้อง ภายใน 15 วันทำการ

ทั้งนี้ค่าปรับผิดกฎหมายต่างๆ นั้น มีตั้งแต่ 500 บาท ไปจนถึง 5,000 บาท ซึ่งผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่ง 50%
จนมีหลายคนทำการรายงานแจ้งอย่างจริงจัง

C-Mission "เก็บหลักฐาน" ได้ด้วยอำนาจอะไร?

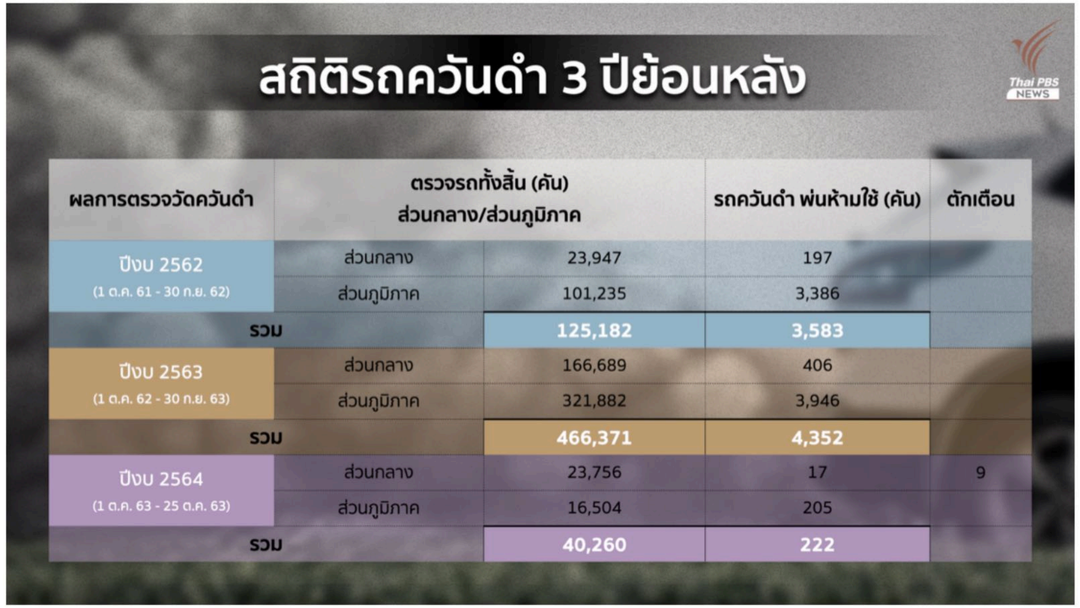
(ก) อำนาจในการ "บันทึกภาพ/เสียง" ที่จุดสาธารณะ — การติดกล้องและไมโครโฟนที่ด่านชั่งน้ำหนักเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐ (ทล. — กรมทางหลวง) เป็นเจ้าของ/ควบคุมอยู่แล้ว

(ข) อำนาจในการ "ส่งต่อ" ให้หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้ — ตรงนี้ C-Mission ไม่ได้ใช้อำนาจของตัวเอง แต่ทำหน้าที่เป็น evidence pipeline ให้เจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้ว (เจ้าหน้าที่ ทล. ที่ด่านชั่งน้ำหนัก / DLT / กรมควบคุมมลพิษ) เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่


1584
รับและตรวจสอบ เรื่องร้องเรียน
รถโดยสารสาธารณะ
หน้าแรก
ร้องเรียนรถแท็กซี่
ร้องเรียนรถสามล้อรับจ้าง
ร้องเรียนรถสี่ล้อเล็กรับจ้าง
ร้องเรียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ร้องเรียนขสมก.
ร้องเรียน
รถเอกชนร่วมบริการธรรมดา
ร้องเรียน
รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ
ร้องเรียนมินิบัส
ร้องเรียนรถตู้โดยสารปรับอากาศ
ร้องเรียนรถสองแถวขนาดใหญ่
ร้องเรียนรถบขส. และเอกชนร่วมบริการ
ปอ1, ปอ2, รถส้ม, บ.ข ให้ระบุข้อความในช่องทะเบียน
ร้องเรียนรถอื่นๆ (พรบ.รถขนส่ง)
ติดตามผลการดำเนินการ
กรมการขนส่งทางบก ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยรับเรื่องร้องเรียนรถตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และตาม พรบ.การขนส่งทางบก ตลอดจนสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อดำเนินการค้นหา
ประชาสัมพันธ์
กรมการขนส่งทางบก กำหนดการแจ้งเรื่องร้องเรียนต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตน และขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับแจ้งกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ทั้งนี้ การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดตามกฎหมาย
Phone : 1584 Email : 1584@dlt.go.th

CATDUMB SHORTS
ชี้เป้าอาชีพใหม่ แจ้งรถควันดำ
ท่อดัง-แต่งผิดกฎหมาย
รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

ที่ด่านชั่ง รถวิ่งช้า/จอด = เครื่องเดินเบา (idle/low load)
แต่หัวฉีดตันหรือเทอร์โบรั่วมักแสดงอาการชัดตอน load สูง จะตรวจเจอที่ idle ได้จริงหรือ?



ผลการตรวจวัดควันดำ	ตรวจรถทั้งสิ้น (คัน) ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค		รถควันดำ พ่นห้ามใช้ (คัน)	ตักเตือน
ปีงบ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)	ส่วนกลาง	23,947	197	
	ส่วนภูมิภาค	101,235	3,386	
รวม		125,182	3,583	
ปีงบ 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)	ส่วนกลาง	166,689	406	
	ส่วนภูมิภาค	321,882	3,946	
รวม		466,371	4,352	
ปีงบ 2564 (1 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63)	ส่วนกลาง	23,756	17	9
	ส่วนภูมิภาค	16,504	205	
รวม		40,260	222	

กรมควบคุมมลพิษ ได้เพิ่มความเข้มงวดกับรถที่ปล่อยควันดำ เนื่องจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเป็นแหล่งกำเนิดPM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 57 และได้ปรับลดค่ามาตรฐานควันดำจากร้อยละ 30 เหลือไม่เกินร้อยละ 20 พร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดในช่วง "90 วันอันตราย" ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่น PM2.5 สูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานจะถูกปรับสูงสุด 5,000 บาท และถูกสั่งระงับใช้รถชั่วคราวโดยการพ่นข้อความ "ห้ามใช้" จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

นายสุรินทร์ กล่าวว่า ผลปฏิบัติการในช่วง 90 วันอันตรายที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบรถยนต์ควันดำ 53,848 คัน พบรถยนต์ควันดำเกินค่ามาตรฐานและได้ออกคำสั่งปรับปรุงแก้ไขจำนวน 1,004 คัน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และภาพรวมทั่วประเทศได้มีการตรวจสอบรถยนต์ควันดำ รวม 128,338 คัน มีรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานและได้ออกคำสั่งปรับปรุงแก้ไข 2,044 คัน ของรถที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.6 ซึ่งมีจำนวนรถยนต์ที่ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบผ่านแล้วจำนวน 1,201 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6

ตั้งด่านตรวจ 90 วัน เป็นมาตรการรับมือปัญหาฝุ่น PM 2.5

กรมควบคุมมลพิษ ได้เพิ่มความเข้มงวดกับรถที่ปล่อยควันดำ เนื่องจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเป็นแหล่งกำเนิดPM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 57 และได้ปรับลดค่ามาตรฐานควันดำจากร้อยละ 30 เหลือไม่เกินร้อยละ 20 พร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ในช่วง "90 วันอันตราย" ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่น PM2.5 สูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานจะถูกปรับสูงสุด 5,000 บาท และถูกสั่งระงับใช้รถชั่วคราวโดยการพ่นข้อความ "ห้ามใช้" จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

เรียกตรวจรถเสี่ยง 128,338 คัน ทั่วประเทศ ใน 90 วันอันตราย

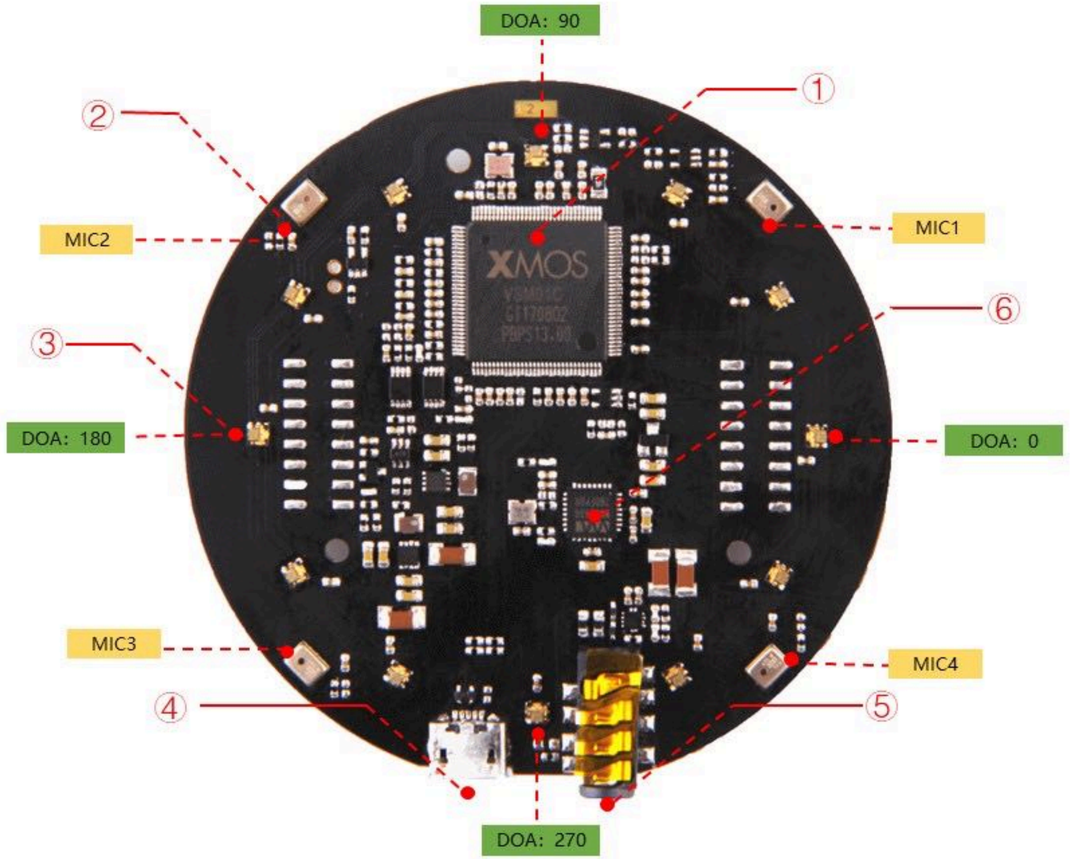
นายสุรินทร์ กล่าวว่า ผลปฏิบัติการในช่วง 90 วันอันตรายที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบรถยนต์ควันดำ 53,848 คัน พบรถยนต์ควันดำเกินค่ามาตรฐานและได้ออกคำสั่งปรับปรุงแก้ไขจำนวน 1,004 คัน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และภาพรวมทั่วประเทศได้มีการตรวจสอบรถยนต์ควันดำ รวม 128,338 คัน มีรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานและได้ออกคำสั่งปรับปรุงแก้ไข 2,044 คัน ของรถที่ถูกตรวจสอบทั้งหมด ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.6 ซึ่งมีจำนวนรถยนต์ที่ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบผ่านแล้วจำนวน 1,201 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6

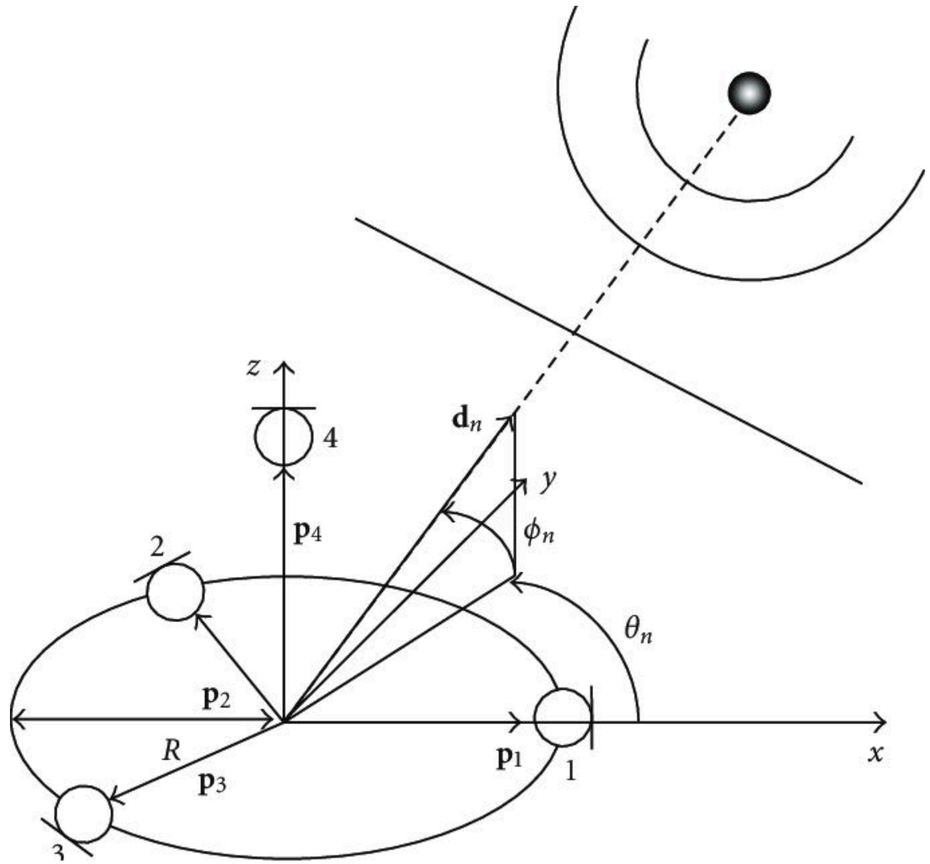
https://today.line.me/th/v3/article/9mqJpJE

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้เปิดเผยว่า สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้รวบรวมสถิติปี 2565 ถนนประเทศไทย มีระยะทาง 702,965.069 กิโลเมตร โดยข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคมปี 2565 พบว่าถนนร้อยละ 85.56 ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำกับดูแลโดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครรวมเป็นระยะทาง 601,427.24 กิโลเมตร กรมทางหลวงชนบท 49,123.785 กิโลเมตร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 224.600 กิโลเมตร โดยระยะทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ระยะทางรวม 52,204.42 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของพื้นที่ทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนรถบรรทุกสะสม ในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 1,217,719 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กรมการขนส่งทางบก) รถบรรทุกที่วิ่งเข้าชั่งสถานีตรวจสอบน้ำหนักปีงบประมาณ 2565 มีทั้งหมด 30,418,851 คัน คิดเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 83,339 คัน/วัน ปัจจุบัน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะมีสถานีตรวจสอบน้ำหนักบนทางหลวงสายหลักทั่วประเทศที่เปิดใช้งาน 97 สถานี และชุดเฉพาะกิจส่วนกลางจำนวน 12 ชุด ชุดเฉพาะกิจส่วนภูมิภาคประจำแต่ละสถานี 97 ชุด โดยทางสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะได้มีการตรวจสอบบรรทุกที่เข้าชั่งน้ำหนักที่สถานีทุกคันและมีการใช้งานเทคโนโลยีระบบการตรวจสอบน้ำหนักเข้ามาช่วย ในการคัดกรองรถบรรทุกที่คาดว่ามีน้ำหนักเกินให้เข้าชั่งที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักและมีการออกสุ่มตรวจสอบ โดยหน่วย ชั่งน้ำหนักโดยหน่วยชั่งหนักน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) ไปตามเส้นทางหลวง ในแต่ละจังหวัดที่ได้รับผิดชอบของแต่ละสถานีและจังหวัดใกล้เคียงหรือที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะได้บริหารทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งที่สถานีฯ และหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) ในการตรวจสอบ ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง สุจริตเป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น และเป็นการป้องกันมิให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยยึดหลักมาตรการ 5 ป. ของกรมทางหลวง ในการปฏิบัติงาน คือ

ปริมาณรถบรรทุกที่วิ่งเข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก
ปี 65 : 30,418,851 คัน/ปี
เฉลี่ยเท่ากับ 83,339 คัน/วัน

ที่ด่านชั่ง รถต่อคิว มีรถหลายคันติดเครื่องพร้อมกัน จะแยกเสียงคันไหนเป็นคันไหน?





https://www.researchgate.net/figure/Tetrahedral-microphone-array-for-3D-DOA-estimation_fig1_47696368

MVP & Pilot Cost Structure

โครงสร้างต้นทุนของระบบติดตั้งที่ – ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

42,850฿
Hardware (Per Station)

Core Computing & Sensors	
• **Edge Computing:** NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB)	10,850฿
• **Storage:** 128GB NVMe M.2 SSD	1,200฿
• **Microphone:** UMA-8 USB mic array - V2.0	13,500฿
• **CCTV Camera:** HIKVISION DS-2CD2645FWD-IZS 4 mp (1 ตัว)	7,200฿
Networking	
• **Network Router:** 4G / 5G HAT	2,000฿
• **IoT SIM:** AIS IoT SIM	1,500฿ / Year
• **PoE Injector:** TP-Link TL-POE2412G	500฿
• Optional* Use nearby LAN	
Power	
• **Power Supply:** DIN-Rail Power Supply 12V	800฿
• **Power Protection:** ชุดเบรกเกอร์ AC + อุปกรณ์กันไฟกระชาก	800฿
Other	
• **Enclosure & Cooling:** ตู้เหล็ก IP66 + พัดลมระบายอากาศ + ฟิลเตอร์	2,000฿
• **Wiring & Mounting:** สายไฟ, สาย LAN Outdoor, ราง DIN, หางปลา	1,000฿
• **Installation Fee:** ค่าติดตั้งและตั้งค่าระบบ	3,000฿

รวมทั้งหมด **42,850฿ / Station (CAPEX) + 1,500฿ / Station / Year (OPEX)**

400฿
Cloud Infrastucture (Per Year)

• **Database:** Amazon DynamoDB	**Free (10 GB/month)**
• **Cloud Storage:** AWS S3	**Free (12 months)**
• **Message Broker:** -	**-**
• **Serverless Backend:** AWS Lambda	**Free (1M requests/month)**
• **API Gateway:** Amazon API Gateway	**Free (12 months)**
• **Edge Fleet Management:** BalenaCloud	**Free (10 station)**
• **Security:** Domain + SSL Certificate	**400฿**

รวมทั้งหมด **400฿ / Year**

171,400฿
Operations & Maintenance

• **Maintenance:** ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด + ฟิลเตอร์พัดลม + ค่าเดินทาง	**2,000฿/station**
• **Spare Parts Buffer:** งบสำรองอะไหล่ฉุกเฉิน	**171,400฿/4ชุด**

MVP & Production Cost Structure

โครงสร้างต้นทุนของระบบติดตั้งที่ – ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

42,850฿
Hardware (Per Station)

Core Computing & Sensors	
• **Edge Computing:** NVIDIA Jetson Orin Nano (8GB)	22,000฿
• **Storage:** 256GB NVMe M.2 SSD	2,500฿
• **Microphone:** UMA-8 USB mic array - V2.0	13,500฿
• **CCTV Camera:** HIKVISION DS-2CD2645FWD-IZS 4 mp (1 ตัว)	7,200฿
Networking	
• **Network Router:** 4G / 5G HAT	5,500฿
• **IoT SIM:** AIS IoT SIM	1,500฿ / Year
• **PoE Injector:** TP-Link TL-POE2412G	500฿
• **External antenna**	2,500฿
Power	
• **Power Supply:** DIN-Rail Power Supply 12V	800฿
• **Power Protection:** ชุดเบรกเกอร์ AC + อุปกรณ์กันไฟกระชาก	800฿
Other	
• **Enclosure & Cooling:** ตู้เหล็ก IP66 + พัดลมระบายอากาศ + ฟิลเตอร์	2,000฿
• **Wiring & Mounting:** สายไฟ, สาย LAN Outdoor, ราง DIN, หางปลา	1,000฿
• **Installation Fee:** ค่าติดตั้งและตั้งค่าระบบ	3,000฿

รวมทั้งหมด **61,300฿ / Station (CAPEX) + 1,500฿ / Station / Year (OPEX)**

400฿
Cloud Infrastucture (Per Year)

• **Database:** Amazon DynamoDB	**Free (10 GB/month)**
• **Cloud Storage:** AWS S3	**2,500฿ (12 months)**
• **Data egress** + **CloudWatch Logs**	**1,500 + 2,000฿ (12 months)**
• **Serverless Backend:** AWS Lambda	**Free (1M requests/month)**
• **API Gateway:** Amazon API Gateway	**1,500฿ (12 months)**
• **Edge Fleet Management:** BalenaCloud	**Free (10 station)**
• **Security:** Domain + SSL Certificate	**400฿**

รวมทั้งหมด **7900฿ / Year**

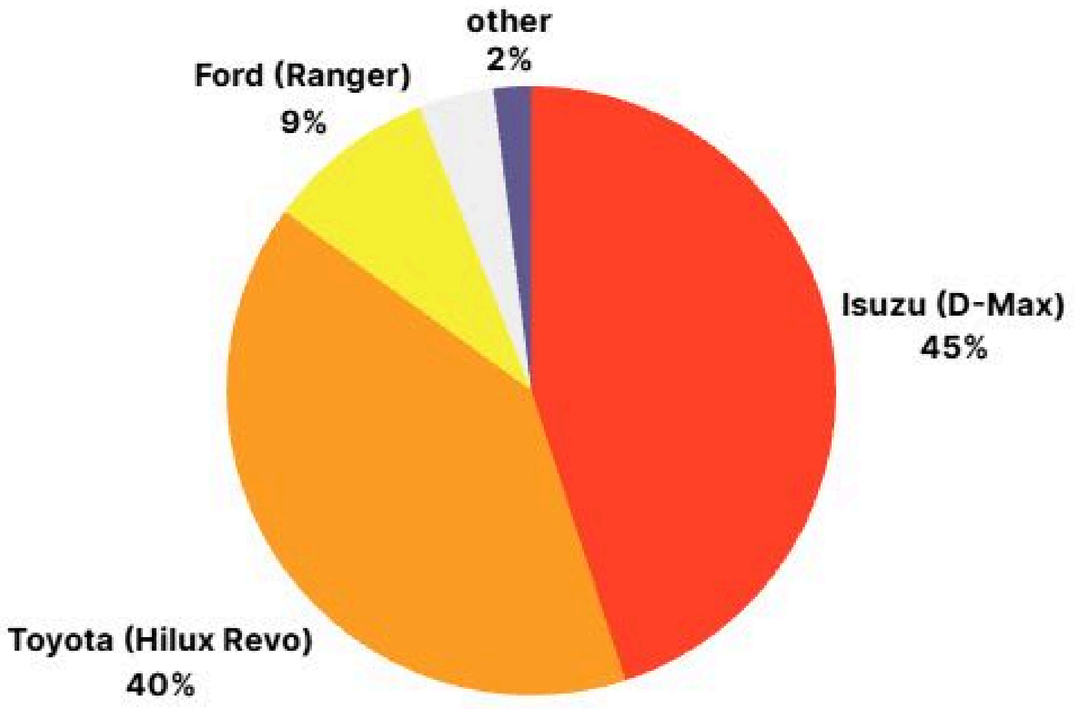
250,200฿
Operations & Maintenance

• **Maintenance:** ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด + ฟิลเตอร์พัดลม + ค่าเดินทาง	**5,000฿/station**
• **Spare Parts Buffer:** งบสำรองอะไหล่ฉุกเฉิน	**245,200฿/4ชุด**

Market Coverage

จับมือผู้นำตลาดเพียง 2 ราย ก็ครอบคลุมแหล่งกำเนิดฝุ่นกว่า 85%

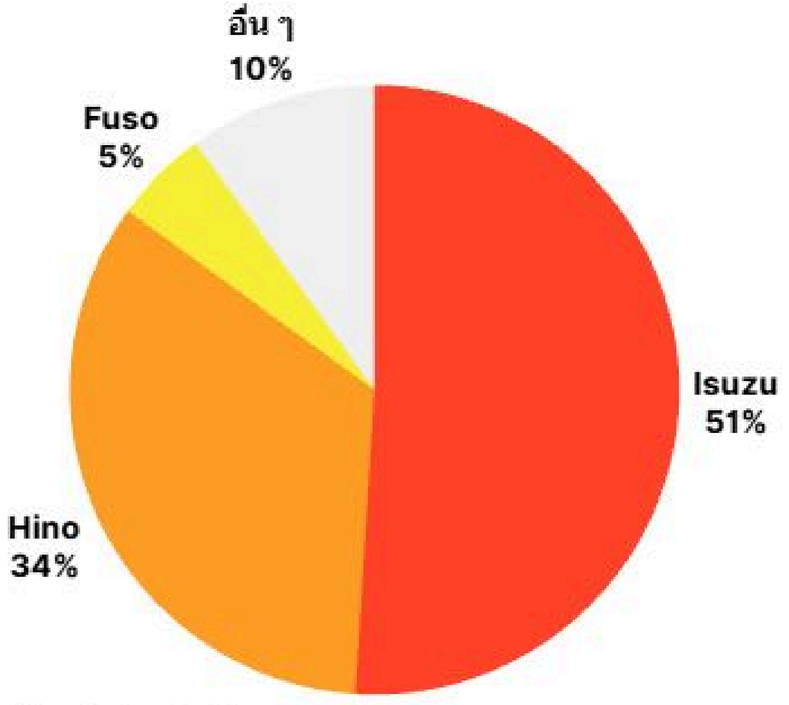
กลุ่มรถกระบะ (Pickup Trucks)



Strategic Insight

รถกระบะมีสัดส่วนสูงสุดในภาคการขนส่งไทย การจับมือกับ **Isuzu** และ **Toyota** ทำให้เราครอบคลุมรถกระบะถึง **85%** ของทั้งประเทศ

กลุ่มรถบรรทุก (Heavy-Duty Trucks)



* Hino เป็นแบรนด์ในเครือ Toyota Group

Strategic Insight

รถบรรทุกหนักคือกลุ่มที่ปล่อยมลพิษต่อคันรุนแรงที่สุด การดีลกับ **Hino** และต่อยอดไปที่ **Isuzu** ทำให้เราเข้าถึงรถบรรทุกได้ถึง **85%**

ข้อมูลจาก: สรุปยอดขายรถกระบะ Pickup 2023, วิเคราะห์ยอดจดทะเบียนรถบรรทุก Isuzu ยืนหนึ่ง